THE FLY

Wie Bewegung zu Klang wird

Grundlage für die Zusammenarbeit mit externen dynamischen Systemen · 20. Oktober 2026

Diese Dokumentation erklärt das bestehende Instrument für die Gruppenarbeit bei David Pirot. Die drei externen Beiträge entwickeln eigene dynamische Systeme. Der Max-Patch und die Einbindung dieser Beiträge werden zentral vom Patchbetreiber bearbeitet. Zum Verständnis dieser Beschreibung ist keine Bearbeitung des Max-Patches erforderlich.

Die folgenden Kapitel erklären den bestehenden Klang und die Zuordnung von Bewegung zu Klang. Sie bilden die Grundlage dafür, gemeinsam die Ein- und Ausgänge der externen Systeme festzulegen. **Eine konkrete externe Steuerverbindung mit festgelegten Nachrichten, Adressen oder Netzwerkports ist damit noch nicht spezifiziert.**

1. Woraus der Fliegenklang besteht

Eine Fliege besitzt eine eigene Bewegung und einen eigenen Klang. Bis zu 50 solcher Fliegen können gleichzeitig erklingen. Der Klang wird synthetisch erzeugt; die Flugbahnen sind Steuerdaten und keine Geräuschaufnahmen.

Zwei Flügel erzeugen den Summton

Der periodische Grundklang entsteht aus zwei ähnlichen, aber leicht unterschiedlichen Flügelwellenformen. Aus einer regelmäßig wiederholten Phasenrampe wird durch nichtlineare Wellenformung ein asymmetrischer, obertonreicher Klang. Kleine Unterschiede in Frequenz und Lautstärke zwischen den Flügeln erzeugen Schwebungen und wechselnde Klangfarbe.

Die gemeinsame Grundfrequenz driftet langsam und unregelmäßig. Ihre Zufallsziele liegen im bestehenden Instrument bei 160-220 Hz; während des Einschwingens kann sie davon abweichen. Bewegung und weitere Modulationen verändern die tatsächlichen Frequenzen zusätzlich. Der Klang besitzt deshalb auch bei einer gleichförmigen Bewegung ein Eigenleben.

Kurze Rauschereignisse betonen Manöver

Zusätzlich kann ein deutliches Manöver einen kurzen Flutter- oder Buzz-Klang auslösen. Dafür wird eine Mischung aus rosa und weißem Rauschen rhythmisch moduliert, gefiltert und mit einer kurzen Hüllkurve versehen. Seine Stärke, Rauigkeit und spektrale Lage hängen von der Bewegung ab.

Ein starkes Manöver führt nicht zwangsläufig zu einem Buzz: Nach der Manövererkennung entscheidet eine Zufallsauswahl, ob das Ereignis tatsächlich hörbar wird. Die Dauer und der genaue Verlauf werden ebenfalls variiert. Die Ereignisse dauern im geladenen Bereich 60-500 ms.

Ein kontinuierlicher Luftanteil verbindet die Ereignisse

Unter dem Summton und den kurzen Ereignissen liegt ein leiser Luftanteil. Er stammt ebenfalls aus Rauschen, läuft aber ohne die kurze Ereignishüllkurve. Höhere Geschwindigkeit und stärkere Änderungen des Tempos können ihn verstärken.

Raum und Klangfarbe gehören zusammen

Diese Schichten werden pro Fliege zu einem Monoklang zusammengeführt. Anschließend beeinflussen Entfernung und Flugrichtung die Klangfarbe. Die Position verteilt den Klang auf vier Lautsprecher. Zwei Flügel bedeuten also nicht zwei Stereokanäle: Die räumliche Position gehört zur ganzen Fliege.

Bewegung einer Fliege
→ Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kurvenstärke
→ Veränderungen von Summton, Rauschen und Ereignissen
→ gemeinsame Klangformung
→ räumliche Verteilung

2. Welche Eigenschaften der Bewegung ausgewertet werden

Das bestehende Instrument spielt gemessene Flugabschnitte ab und kann sie durch gemeinsame Schwarmbewegungen verändern. Für die Klangsteuerung sind vor allem die folgenden Größen relevant.

Bewegungsgröße	Bedeutung	Einheit oder Wertebereich
Position X/Y	Ort einer Fliege im Steuerfeld	Nominell jeweils 0-1

Bewegungsgröße	Bedeutung	Einheit oder Wertebereich
Geschwindigkeit v	Zurückgelegte kalibrierte Strecke pro Sekunde	m/s
Beschleunigung a	Änderung des Geschwindigkeitsbetrags	m/s², mit Vorzeichen
Richtungsänderung s	Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bewegungsrichtungen	-1 bis +1 entspricht -180° bis +180°
Kurvenintensität T	Schwellenbasierte Stärke einer Richtungsänderung	0-1
Beschleunigungsintensität A	Schwellenbasierte Stärke von Beschleunigen oder Abbremsen	0-1
Manöverintensität M	Kombination aus Kurven- und Beschleunigungsintensität	0-1
Entfernung d	Abstand zum modellierten Hörplatz	cm im bestehenden Raummodell
Axialität h	Ausrichtung der Bewegung zur Hörposition	0 = seitlich, 1 = auf sie zu oder von ihr weg

Die Einheiten beziehen sich auf die bestehende Kalibrierung. Normierte Positionen 0-1 sind nicht von sich aus Meter. Wird künftig ein anderes Bewegungsmodell verwendet, müssen dessen räumlicher Maßstab und Zeitbasis gemeinsam festgelegt werden.

Geschwindigkeit und Beschleunigung

Geschwindigkeit ist immer positiv oder 0. Beschleunigung unterscheidet schneller und langsamer werden: $a > 0$ bedeutet Beschleunigen, $a < 0$ Abbremsen. Eine Kurve bei konstantem Tempo kann $a = 0$ haben. Ihre Richtungsänderung wird gesondert erfasst.

Im bestehenden Instrument beeinflusst Geschwindigkeit mehrere Klangmerkmale gleichzeitig. Sie ist damit kein einzelner Lautstärkeregler. Eine schnellere Bewegung kann zugleich lauter, rauschhafter und etwas höher klingen.

Zwei Arten, Kurven zu beschreiben

Eine kontinuierliche Winkelgröße beschreibt die eigentliche Richtungsänderung. Ihr Betrag beeinflusst den Frequenzunterschied der Flügel; ihr Vorzeichen beeinflusst deren interne Lautstärkebalance.

Die zusätzliche Kurvenintensität T reagiert erst ab einer gewissen Stärke: bis 12° Richtungsänderung pro Analyseupdate ist $T = 0$, zwischen 12° und 30° steigt T linear, ab 30° ist $T = 1$. Für diese Erkennung muss die Geschwindigkeit vor und nach dem Richtungswechsel mindestens 0,05 m/s betragen.

Ein Winkel pro Update ist keine Winkelgeschwindigkeit pro Sekunde. Für den späteren Datenaustausch ist deshalb ein vereinbartes Zeitraster wichtig.

Was als Manöver gilt

Die Beschleunigungsintensität A beträgt bis zu einem Betrag von 3 m/s² 0, steigt zwischen 3 und 7 m/s² linear an und beträgt ab 7 m/s² 1. Sowohl Beschleunigen als auch Abbremsen können somit ein Manöver ergeben.

$$M = 1 - (1 - T)*(1 - A)$$

Eine starke Kurve oder eine starke Tempoänderung genügt. Treten beide zusammen auf, verstärken sie sich. Beispielsweise ergeben $T = 0,5$ und $A = 0,5$ gemeinsam $M = 0,75$.

Sichtbare Position und klangliche Bewegungsanalyse

Im bestehenden Instrument sind sichtbarer Ort und die kontinuierliche Bewegung für die Manöveranalyse teilweise getrennt aufbereitet. So sollen beispielsweise Wiedereintritte am Feldrand keine ungewollten Geschwindigkeitsspitzen erzeugen. Aus einer sichtbaren Positionsfolge allein lassen sich daher nicht unter allen Schwarmmodi sämtliche Klangsteuerwerte exakt rekonstruieren.

Für externe Beiträge bedeutet das: Wenn Geschwindigkeit oder Manöver als Rückmeldung benötigt werden, sollten diese ausdrücklich als eigene Daten angefordert werden. Welche Daten tatsächlich übertragen werden, wird bei der Integration vereinbart.

3. Schritt für Schritt: Was Bewegung am Klang verändert

3.1 Position bestimmt den Klangort

Jede Fliege wird anhand ihrer Position auf vier Lautsprecher verteilt. Die Position verändert also die Lautstärkeverhältnisse zwischen den Raumkanälen. Die Standardglättung beträgt 30 ms.

Die Ausgabe ist 1 vorne links, 2 vorne rechts, 3 hinten rechts, 4 hinten links. Bei der Stereoausgabe werden die beiden linken Raumkanäle links und die beiden rechten rechts zusammengefasst. Die Lautsprecherverteilung kann außerdem den Gesamtpegel beeinflussen, beispielsweise am Rand verkleinerter Einflussbereiche.

3.2 Geschwindigkeit verändert Tonhöhe und Summtonfarbe

Zur langsamen Grundfrequenzdrift kommt ein geschwindigkeitsabhängiger Zuschlag von ungefähr **6 Hz pro m/s**. Dieser Anteil wird geglättet; er ist nicht die gesamte Tonhöhenvariation.

Zusätzlich beeinflusst der Positionsschritt die nichtlineare Formung der Flügelwellenform. Dadurch verändert sich die Obertonstruktur des Summtons. Dieser zweite Einfluss verwendet den Bewegungsbetrag pro Update und hängt deshalb auch vom zeitlichen Raster ab.

3.3 Geschwindigkeit verändert die Lautstärke der ganzen Fliege

Eine nichtlineare Kurve ordnet der Geschwindigkeit einen gemeinsamen Pegelfaktor zu. Einige Stützstellen der bestehenden Kurve:

Geschwindigkeit	Pegelfaktor in dB
0 m/s	-38 dB
etwa 0,31 m/s	-34,66 dB
etwa 0,62 m/s	-23,97 dB
etwa 1,03 m/s	-13,90 dB
etwa 1,44 m/s	-10,96 dB
etwa 2,33 m/s	-9,29 dB
etwa 6,54 m/s	-7,40 dB
10 m/s	+3 dB

Das sind relative Faktoren innerhalb der Synthese und keine absoluten Schalldruckpegel am Hörplatz. Die Kurve besitzt bei kleinen Geschwindigkeiten einen starken Anstieg. Geschwindigkeit 0 bedeutet einen sehr leisen Faktor, aber nicht automatisch vollständige Stille.

3.4 Kurven verändern das Verhältnis der Flügel

Stärkere Richtungsänderungen erhöhen die zusätzliche Verstimmung des zweiten Flügels im Bereich 0-1 Hz. Das kann Schwebungen und zeitliche Unruhe verstärken.

Das Vorzeichen des Richtungswechsels verschiebt gleichzeitig die interne Flügelbalance gegensinnig. Bei Geradeausflug erhalten beide Flügel Faktor 1; am äußersten Wert sind es 0,6 und 1,4. Da die Flügel danach summiert werden, ist dies eine Veränderung der Klangzusammensetzung innerhalb einer Fliege, keine direkte Bewegung zwischen linkem und rechtem Lautsprecher.

3.5 Geschwindigkeit verändert den Rauschcharakter

Bei niedriger Geschwindigkeit dominiert rosa Rauschen. Mit steigender Geschwindigkeit wird weißes Rauschen stärker. Der Übergang ist im Bereich 0-1,5 m/s ausgelegt und wird über 150 ms geglättet. Ab 1,5 m/s steigt dieser Mischparameter nicht weiter.

Auch die Verstärkung des Flutter-Anteils steigt in diesem Bereich, von Faktor 0,18 auf 0,9. Das bedeutet nicht, dass ständig ein Buzz hörbar sein muss: Dafür muss zusätzlich seine Ereignishüllkurve aktiv sein.

3.6 Kurven verändern die Flutter-Pulsfrequenz

Die Kurvenintensität T beeinflusst die rhythmische Modulation des Rauschklangs. Der Bereich beträgt **15-90 Hz**. Stärkere Kurven können damit eine schnellere Modulation des Flutter-Klangs erzeugen. Der Wert steigt zügig an und läuft langsamer zurück.

3.7 Beschleunigung verändert den spektralen Bereich des Flutter-Klangs

Die vorzeichenbehaftete Beschleunigung steuert die untere Grenze eines Bandpasses. Berücksichtigt wird der Bereich -3,5 bis +3,5 m/s²:

Bewegungszustand	Untere Bandgrenze
Starkes Abbremsen, a ≤ -3,5 m/s²	500 Hz
Gleichbleibendes Tempo, a = 0	Etwa 1581 Hz
Starkes Beschleunigen, a ≥ +3,5 m/s²	5000 Hz

Der Übergang ist logarithmisch und über 250 ms geglättet. Beschleunigen verschiebt den durchgelassenen Bereich nach oben; Abbremsen öffnet ihn weiter nach unten. Die hörbare Wirkung hängt auch von der übrigen Filtereinstellung ab.

3.8 Ein starkes Manöver kann einen Buzz auslösen

Steigt M über 0,9, wird eine Auslösung angefordert. Etwa die Hälfte der freigegebenen Anforderungen führt durch eine Zufallsentscheidung tatsächlich zu einem Ereignis. Erst wenn M wieder unter 0,15 gefallen ist, wird eine neue Anforderung freigegeben.

Diese Trennung zwischen oberer und unterer Schwelle verhindert fortlaufende Wiederholungen nahe der Auslöseschwelle. Der Ereignisweg wird zeitlich auf ungefähr 100-ms-Schritte begrenzt; sehr kurze Spitzen werden nicht zwingend erfasst.

Während eines akzeptierten Buzz wird der Summton auf Faktor 0,4 zurückgenommen und nach dem Hüllkurvenende wieder angehoben. Die Übergänge dauern jeweils 50 ms. So tritt das Rauschereignis gegenüber dem periodischen Klang hervor.

3.9 Geschwindigkeit und Tempoänderungen verstärken den Luftanteil

Der kontinuierliche Luftanteil steigt mit der Geschwindigkeit bis 1,5 m/s. Zusätzlich erhöht A, also die Intensität des Beschleunigens oder Abbremsens, seine Stärke. Anders als ein Buzz benötigt dieser Anteil keine Ereignisauslösung. Seine Veränderungen werden über 250 ms geglättet.

3.10 Entfernung und Flugrichtung verändern die Klangfarbe

Die Entfernung beeinflusst einerseits die spektrale Zusammensetzung der einzelnen Flügel. Andererseits dämpft ein gemeinsamer Luftfilter mit wachsender Entfernung zunehmend Höhen: Seine Grenzfrequenz reicht in der geladenen Einstellung von 18 kHz nahe dem modellierten Hörplatz bis 3,5 kHz beim fernen Grenzwert.

Die Flugrichtung verändert zusätzlich das Verhältnis tiefer und höherer Anteile. Bei axialer Bewegung wird der tiefe Anteil relativ betont; bei seitlicher Bewegung der höhere. In der geladenen Einstellung ändern sich die beiden Zweig-Gains gegensinnig um bis zu 3 dB. Diese Orientierung ist aus der Bewegungsrichtung angenähert.

Annäherung und Entfernung erzeugen außerdem eine Doppler-artige Veränderung der gemeinsamen Flügelfrequenz. Annäherung erhöht, Entfernung senkt sie. Seitliche Bewegung besitzt einen geringeren radialen Anteil. Die tatsächlich eingestellte Stärke ist gegenüber der im Modell vorgesehenen physikalischen Stärke verdoppelt.

4. Übersicht für die Entwicklung externer Systeme

Die folgende Tabelle fasst zusammen, welche Änderungen eines Bewegungsmodells sich im bestehenden Instrument klanglich auswirken. Sie beschreibt Zusammenhänge und ist noch keine Liste bereits verfügbarer externer Steuerbefehle.

Veränderung der Bewegung	Betroffene Klangmerkmale	Besonders relevanter Bereich
Position ändern	Ort im Lautsprecherfeld; Entfernungseinflüsse	X/Y nominell 0-1
Geschwindigkeit ändern	Gesamtpegel, Frequenzzuschlag, Rauschmischung, Flutter-Gain, Luftanteil	Viele Rausch-Mappings sättigen bei 1,5 m/s; Gesamtpegelkurve reicht bis 10 m/s
Bewegungsrichtung ändern	Flügelbalance, kleine Flügelverstimmung, Orientierung	Kontinuierlicher Winkel und dessen Vorzeichen
Deutlichere Kurven erzeugen	Flutter-Pulsfrequenz, Manöverauslösung	Intensität steigt zwischen 12° und 30° pro Update
Beschleunigen oder abbremsen	Flutter-Bandgrenze, Luftanteil, Manöverauslösung	Bandgrenze: ±3,5 m/s²; Intensität: Betrag 3-7 m/s²
Zum Hörbereich hin oder davon weg fliegen	Doppler-Frequenzänderung und Orientierungsfarbe	Radialer Bewegungsanteil
Mehr Fliegen aktivieren	Klangdichte und gemeinsame Lautstärke	Bis 50 Stimmen

Mehrere Einflüsse können gleichzeitig wirken

Ein schnelleres Bewegungsmodell verändert nicht nur einen Klangregler. Deshalb sollte ein Versuch zunächst mit wenigen Fliegen und gezielt veränderten Bewegungsmerkmalen erfolgen. Ein größerer Unterschied der Lautstärke kann andere Klangunterschiede verdecken.

Auch die Zahl der aktiven Fliegen beeinflusst die gemeinsame Verstärkung: Der bestehende anzahlabhängige Faktor steigt von -6 dB bei einer Stimme auf +8 dB bei 50 Stimmen, zusätzlich zur Summierung der Einzelklänge. Vergleiche zwischen unterschiedlichen Gruppengrößen sollten das berücksichtigen.

Das Instrument besitzt eigene Variation

Grundfrequenzdrift, langsame Frequenz- und Formungsschwankungen sowie unabhängige Veränderungen zweier Teiltonbereiche laufen zusätzlich zur Bewegung. Bei Buzz-Ereignissen variieren Auslösung und Hüllkurve. Dieselbe Bewegungsfolge muss deshalb nicht zweimal exakt gleich klingen.

Die bisherigen Bahnen haben Übergangsphasen

Beim Verbinden gemessener Flugabschnitte setzt die bestehende Manöveranalyse Geschwindigkeit, Beschleunigung und Intensitäten vorübergehend auf 0, während Position und räumliche Wirkung weiterlaufen. Für die neuen dynamischen Systeme muss das Übergangsverhalten eigens vereinbart werden; diese Besonderheit muss nicht übernommen werden.

Veränderungen werden zeitlich geglättet

Viele Klangsteuerungen reagieren über einige zehn bis einige hundert Millisekunden. Ein sehr schnell veränderliches externes System ist deshalb nicht automatisch ebenso schnell im Klang hörbar. Für die Gestaltung ist entscheidend, ob es um einzelne Impulse, rhythmische Vorgänge oder langsame Zustandswechsel geht.

5. Was wir für die externe Anbindung vereinbaren

Die externen Beiträge müssen den Max-Patch nicht kennen oder bearbeiten. Sie benötigen eine gemeinsam definierte Beschreibung der Daten, die zwischen ihren Systemen und dem Instrument ausgetauscht werden. Die Umsetzung im Patch übernimmt der Patchbetreiber.

Was ein externes System vom Schwarm erhalten soll

Je nach Idee können Positionen, Geschwindigkeiten, Kurvenintensitäten, Manöverereignisse oder zusammengefasste Schwarmmerkmale nützlich sein. Diese Größen sind mögliche Rückmeldungen; ihre externe Übertragung ist mit diesem Dokument noch nicht zugesagt oder implementiert.

Wenn ein System auf den hörbaren Klang reagieren soll, muss außerdem vereinbart werden, ob es Audio oder daraus abgeleitete Merkmale erhält. Ein System, das Positionen beobachtet, reagiert auf den Bewegungszustand. Ein System, das Bandenergien oder Lautstärke beobachtet, reagiert auf den erzeugten Klang. Beide können zu unterschiedlichen Rückkopplungen führen.

Was ein externes System beeinflussen soll

Eine Möglichkeit ist die Einwirkung auf die Bewegung: etwa über Kräfte, Zielpositionen, Geschwindigkeiten oder ein gemeinsames Feld. Welche dieser Größen übernommen wird und wie sie mit dem bisherigen Schwarmzustand zusammenwirkt, ist eine gemeinsame Entwurfsentscheidung. Die vorhandene Zuordnung von Bewegung zu Klang kann dabei grundsätzlich weiterverwendet werden.

Eine andere Möglichkeit ist die gezielte Steuerung ausgewählter Klangparameter. Dann muss vereinbart werden, welche der bisherigen Bewegungszuordnungen für diese Parameter weiterläuft und welche ersetzt wird. Auch diese Auswahl und die Umsetzung übernimmt der Patchbetreiber in Abstimmung mit dem jeweiligen Beitrag.

Zu vereinbarender Punkt	Konkrete Festlegung
Beobachtung	Welche Daten erhält das externe System?
Einfluss	Welche Größe liefert es an das Instrument zurück?
Bezug	Einzelne Fliege, Gruppe oder ganzer Schwarm?
Einheit und Bereich	Beispielsweise normierte Position, m/s oder definierte Kraftgröße
Zeitbasis	Berechnungsschritt, Übertragungsrate und Zeitstempel
Kopplung	Wie stark wirkt der externe Einfluss, und wird er addiert oder ersetzt er einen Zustand?
Übertragungsweg	Gemeinsam festzulegendes Protokoll und Nachrichtenformat
Unterbrechung	Verhalten bei Start, Stop oder ausbleibenden Daten

Für den ersten Austausch genügt pro Beitrag eine kurze Beschreibung: **Was beobachtet mein System, welcher eigene Zustand entwickelt sich daraus, und wie soll dieser Zustand auf den Schwarm einwirken?** Darauf aufbauend lässt sich die konkrete Schnittstelle entwickeln, ohne dass die externen Beteiligten im Max-Patch arbeiten müssen.

Die beschriebenen Klangzuordnungen wurden aus dem gespeicherten Projektstand vom 20. Oktober 2026 rekonstruiert. Klangwirkungen sind funktionale Erläuterungen; ein gemeinsamer Hörvergleich steht noch aus. Die ausführliche interne Analyse mit technischen Belegstellen bleibt beim Patchbetreiber.